**LAPORAN PRAKTIK**

Praktik Node.Js Sederhana Program Kalkulator Diskon Belanja

*Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Service*

Dosen Pengampu: Andi Aljabar, S.Kom.,MTA.




Disusun Oleh:

Nama : Mutiara Nurul Humairah

NIM : 24260008

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktik yang berjudul "Praktik Node.js Sederhana: Program Kalkulator Diskon Belanja" ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktik pada mata kuliah Aplikasi Berbasis Service.

Laporan ini memuat dasar teori, metodologi, serta hasil praktik pembuatan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang dijalankan di atas Node.js. Melalui praktik ini, penulis belajar mengenal lingkungan pengembangan Node.js, penggunaan variabel, tipe data, operator aritmetika, struktur percabangan if-else, serta pembuatan fungsi sederhana.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Bogor 31 Oktober 2026

Mutiara Nurul Humairah

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 1
1.3 Tujuan Praktik ..... 1
1.4 Manfaat Praktik ..... 2
BAB II LANDASAN TEORI ..... 3
2.1 Pengertian Node.js ..... 3
2.2 Pengertian JavaScript ..... 3
2.3 Variabel dalam JavaScript ..... 3
2.4 Tipe Data dalam JavaScript ..... 3
2.5 Operator Aritmetika ..... 3
2.6 Struktur Percabangan (If-Else) ..... 4
2.7 Fungsi dalam JavaScript ..... 4
BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK ..... 5
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan ..... 5
3.2 Alat dan Bahan Praktik ..... 5
3.3 Objek Praktik ..... 5
3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik ..... 5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 7
4.1 Pemeriksaan Instalasi Node.js dan npm ..... 7
4.2 Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js ..... 7
4.3 Menambahkan Variabel dan Data Belanja ..... 7
4.4 Menghitung Subtotal dan Menentukan Diskon ..... 8
4.5 Menghitung Diskon, PPN, dan Total Bayar ..... 9
4.6 Menentukan Ongkos Kirim dan Menampilkan Hasil ..... 10
BAB V PENUTUP ..... 12
5.1 Kesimpulan ..... 12
5.2 Saran ..... 12
DAFTAR PUSTAKA ..... 13

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan aplikasi yang dapat berjalan di sisi server (back-end) dan menyediakan layanan (service) bagi berbagai aplikasi lain. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut adalah Node.js, yaitu lingkungan eksekusi JavaScript yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar peramban (browser).

Dalam mata kuliah Aplikasi Berbasis Service, pemahaman dasar tentang Node.js menjadi langkah awal sebelum mempelajari pembuatan layanan web dan API. Pemahaman dasar tersebut mencakup instalasi Node.js, penulisan program sederhana, penggunaan variabel, tipe data, operator, struktur kontrol program, dan fungsi.

Perhitungan transaksi, seperti diskon dan pajak, merupakan salah satu logika bisnis yang sangat umum dijumpai pada layanan toko daring (e-commerce). Oleh karena itu, pada praktik ini dibuat sebuah program sederhana bernama Program Kalkulator Diskon Belanja. Program ini menghitung subtotal dari harga dan jumlah barang, menentukan diskon berdasarkan besar belanja, menghitung PPN, total bayar, serta status ongkos kirim.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memeriksa instalasi Node.js dan npm pada komputer?
2. Bagaimana cara membuat dan menjalankan program sederhana menggunakan Node.js di Visual Studio Code?
3. Bagaimana cara menggunakan variabel dan operator aritmetika untuk menghitung subtotal, diskon, PPN, dan total bayar?
4. Bagaimana cara menentukan persentase diskon dan status ongkos kirim menggunakan struktur percabangan if-else?
5. Bagaimana cara membuat fungsi sederhana untuk memformat angka menjadi Rupiah?

## 1.3 Tujuan Praktik

Tujuan dari praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan Node.js dan npm telah terpasang dengan benar pada komputer.

2. Membuat dan menjalankan program dasar Node.js melalui terminal Visual Studio Code.
3. Menerapkan variabel, tipe data, dan operator aritmetika dalam perhitungan transaksi belanja.
4. Menerapkan struktur percabangan if-else untuk menentukan diskon, kategori belanja, dan status ongkos kirim.
5. Menerapkan fungsi untuk memformat angka ke dalam format Rupiah.

### 1.4 Manfaat Praktik

Manfaat yang diharapkan dari praktik ini adalah:

- Bagi penulis, menambah pemahaman dasar tentang pemrograman JavaScript dengan Node.js sebagai bekal mempelajari aplikasi berbasis service.
- Bagi pembaca, dapat dijadikan referensi awal dalam membuat program perhitungan transaksi sederhana menggunakan Node.js.
- Bagi mata kuliah, menjadi bukti pelaksanaan praktik sesuai capaian pembelajaran.

# BAB II LANDASAN TEORI

## 2.1 Pengertian Node.js

Node.js adalah lingkungan eksekusi JavaScript lintas platform yang bersifat sumber terbuka (open source) dan dibangun di atas mesin JavaScript V8 milik Google Chrome. Node.js memungkinkan pengembang menjalankan kode JavaScript di sisi server maupun di terminal tanpa memerlukan peramban. Node.js menggunakan model I/O non-blocking yang digerakkan oleh peristiwa (event-driven) sehingga ringan dan efisien untuk membangun aplikasi jaringan dan layanan web. Node.js juga dilengkapi npm (Node Package Manager) sebagai pengelola paket pustaka JavaScript.

## 2.2 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat dinamis dan interpretatif. Pada awalnya JavaScript digunakan untuk menambah interaksi pada halaman web, tetapi kini juga digunakan untuk pengembangan server, aplikasi desktop, dan aplikasi mobile. Pada praktik ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa untuk menuliskan logika program kalkulator diskon belanja, dan dijalankan menggunakan Node.js.

## 2.3 Variabel dalam JavaScript

Variabel adalah tempat penyimpanan data yang diberi nama sehingga nilainya dapat dipanggil dan digunakan kembali dalam program. JavaScript menyediakan tiga kata kunci untuk mendeklarasikan variabel, yaitu var, let, dan const. Kata kunci const digunakan untuk variabel yang nilainya tidak berubah setelah diberi nilai awal, sedangkan let digunakan untuk variabel yang nilainya dapat berubah. Pada praktik ini, data pelanggan, data belanja, dan hasil perhitungan disimpan menggunakan const, sedangkan persentase diskon, kategori, dan status ongkos kirim menggunakan let karena nilainya ditentukan melalui percabangan.

## 2.4 Tipe Data dalam JavaScript

Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Tipe data yang digunakan dalam praktik ini ditunjukkan pada Tabel 2.1.

*Tabel 2.1 Tipe data yang digunakan*

| Tipe Data | Contoh | Keterangan |
|---|---|---|
| String | "Buku Tulis Premium" | Rangkaian karakter teks, ditulis dalam tanda kutip |
| Number | 75000, 283050 | Bilangan bulat maupun desimal |
| Boolean | true, false | Nilai logika benar atau salah |

### 2.5 Operator Aritmetika

Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai numerik. Operator yang umum digunakan adalah penjumlahan (+), pengurangan (−), perkalian (*), pembagian (/), dan sisa bagi (%). Pada program ini, operator perkalian digunakan untuk menghitung subtotal (harga × jumlah) dan PPN, operator pembagian digunakan untuk mengubah persentase menjadi nilai diskon, serta operator pengurangan dan penjumlahan digunakan untuk memperoleh nilai setelah diskon dan total bayar.

### 2.6 Struktur Percabangan (If-Else)

Struktur percabangan digunakan agar program dapat mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Pernyataan if mengeksekusi blok kode apabila kondisi bernilai benar, else if memeriksa kondisi lain apabila kondisi sebelumnya salah, dan else dijalankan apabila semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Pada praktik ini, struktur if-else digunakan untuk menentukan persentase diskon beserta kategori belanja dan status ongkos kirim. Operator pembanding yang digunakan adalah >= (lebih besar atau sama dengan).

### 2.7 Fungsi dalam JavaScript

Fungsi adalah blok kode yang diberi nama dan dapat dipanggil berulang kali untuk mengerjakan tugas tertentu. Fungsi dapat menerima masukan yang disebut parameter dan mengembalikan hasil menggunakan kata kunci return. Penggunaan fungsi membuat program lebih rapi dan menghindari penulisan kode yang sama berulang-ulang. Pada praktik ini dibuat fungsi rupiah() untuk mengubah angka menjadi teks berformat Rupiah dengan bantuan method toLocaleString().

# BAB III METODOLOGI DAN PERSIAPAN PRAKTIK

## 3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

| Keterangan | Uraian |
|---|---|
| Hari / Tanggal | Senin, 2 November 2026 |
| Tempat | Dilaksanakan secara mandiri menggunakan laptop pribadi |
| Mata Kuliah | Aplikasi Berbasis Service |

## 3.2 Alat dan Bahan Praktik

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktik ini adalah:

- Laptop/komputer dengan sistem operasi Windows;
- Node.js (versi LTS) beserta npm;
- Visual Studio Code sebagai editor kode;
- Terminal bawaan Visual Studio Code;
- Git dan GitHub untuk dokumentasi dan penyimpanan hasil praktik (opsional).

## 3.3 Objek Praktik

Objek praktik ini adalah program sederhana berbasis Node.js yang menghitung total pembayaran dari suatu transaksi belanja. Data yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.1, dengan ketentuan PPN sebesar 11% dan gratis ongkos kirim untuk subtotal minimal Rp 200.000.

*Tabel 3.1 Data objek praktik*

| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Nama Barang | Buku Tulis Premium |
| Harga Satuan | Rp 75.000 |
| Jumlah Beli | 4 |
| PPN | 11% |

## 3.4 Prosedur Pelaksanaan Praktik

Prosedur praktik dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Memeriksa instalasi Node.js dan npm menggunakan perintah node -v dan npm -v.

2. Membuat folder proyek bernama kalkulator-diskon, lalu membukanya di Visual Studio Code.
3. Membuat berkas kalkulator-diskon.js dan menuliskan program dasar untuk menampilkan judul program.
4. Menambahkan variabel data pelanggan (nama, NIM, mata kuliah) dan data belanja (barang, harga, jumlah).
5. Menuliskan rumus subtotal dan struktur if-else untuk menentukan persentase diskon serta kategori belanja.
6. Menuliskan rumus nilai diskon, PPN 11%, dan total bayar menggunakan operator aritmetika.
7. Menuliskan struktur if-else untuk status ongkos kirim dan fungsi rupiah() untuk format Rupiah.
8. Menjalankan program melalui terminal dengan perintah node kalkulator-diskon.js dan mencatat hasilnya.
9. Membuat berkas README.md dan mengunggah hasil praktik ke repositori GitHub.

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pemeriksaan Instalasi Node.js dan npm

Langkah pertama adalah memastikan Node.js dan npm sudah terpasang. Pemeriksaan dilakukan melalui terminal dengan menjalankan perintah berikut.

```
PS C:\Users\hp\Downloads\kalkulator-diskon> node -v
v24.12.0
PS C:\Users\hp\Downloads\kalkulator-diskon> npm -v
11.6.2
```

*Gambar 4.1 Hasil pemeriksaan versi Node.js dan npm*

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Node.js dan npm telah terpasang dan dapat digunakan. Perintah node -v menampilkan versi Node.js, sedangkan npm -v menampilkan versi npm.

## 4.2 Pembuatan dan Pengujian Program Dasar Node.js

Selanjutnya dibuat berkas kalkulator-diskon.js di dalam folder proyek. Pada tahap awal, program hanya menampilkan judul menggunakan perintah console.log().

```
console.log("=========================================");
console.log("      PROGRAM KALKULATOR DISKON");
console.log("               BELANJA");
console.log("=========================================");
```

*Gambar 4.2 Kode program dasar Node.js*

Program dijalankan dengan perintah node kalkulator-diskon.js. Perintah console.log() berfungsi mencetak teks ke terminal. Baris yang diawali tanda // adalah komentar dan tidak dieksekusi.

```
PS C:\Users\hp\Downloads\kalkulator-diskon\kalkulator-diskon> node kalkulator-diskon.js
=========================================
      PROGRAM KALKULATOR DISKON
               BELANJA
=========================================
```

*Gambar 4.3 Hasil eksekusi program dasar*

## 4.3 Menambahkan Variabel dan Data Belanja

Tahap berikutnya adalah menambahkan variabel untuk menyimpan data pelanggan dan data belanja. Seluruh variabel dideklarasikan menggunakan const karena nilainya tidak berubah selama program berjalan.

```
// Data pelanggan
const nama = "Mutiara Nurul Humairah";
const nim = "24260008";
const mataKuliah = "Aplikasi Berbasis Service";

// Data belanja
const namaBarang = "Buku Tulis Premium";
const hargaSatuan = 75000;
const jumlahBeli = 4;
```

*Gambar 4.4 Deklarasi variabel data pelanggan dan data belanja*

Variabel nama, nim, mataKuliah, dan namaBarang bertipe String sehingga ditulis dalam tanda kutip. NIM disimpan sebagai String karena merupakan identitas, bukan bilangan yang akan dihitung. Variabel hargaSatuan dan jumlahBeli bertipe Number karena akan digunakan dalam perhitungan.

### 4.4 Menghitung Subtotal dan Menentukan Diskon

Subtotal dihitung dengan mengalikan harga satuan dengan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya persentase diskon dan kategori belanja ditentukan menggunakan struktur if-else berdasarkan rentang subtotal seperti pada Tabel 4.1.

*Tabel 4.1 Ketentuan diskon belanja*

| Subtotal Belanja | Kategori | Diskon |
|---|---|---|
| ≥ Rp 500.000 | Besar | 20% |
| Rp 300.000 – Rp 499.999 | Sedang | 15% |
| Rp 100.000 – Rp 299.999 | Kecil | 10% |
| < Rp 100.000 | Reguler | 0% |

```
// Menghitung subtotal
const subtotal = hargaSatuan * jumlahBeli;

// Menentukan persentase diskon dan kategori belanja
// Ketentuan: >= 500.000 (20%), >= 300.000 (15%), >= 100.000 (10%)
let persenDiskon;
let kategori;
if (subtotal >= 500000) {
    persenDiskon = 20;
    kategori = "Besar";
} else if (subtotal >= 300000) {
    persenDiskon = 15;
    kategori = "Sedang";
} else if (subtotal >= 100000) {
    persenDiskon = 10;
    kategori = "Kecil";
} else {
    persenDiskon = 0;
    kategori = "Reguler";
}
```

*Gambar 4.5 Perhitungan subtotal dan struktur if-else diskon*

Subtotal yang diperoleh adalah Rp 75.000 × 4 = Rp 300.000. Program memeriksa kondisi dari rentang tertinggi. Karena subtotal 300.000 tidak memenuhi kondisi >= 500000 tetapi memenuhi kondisi >= 300000, maka persentase diskon yang diperoleh adalah 15% dengan kategori belanja Sedang.

### 4.5 Menghitung Diskon, PPN, dan Total Bayar

Nilai diskon diperoleh dengan mengalikan subtotal dengan persentase diskon lalu membaginya dengan 100. Nilai setelah diskon diperoleh dengan mengurangkan nilai diskon dari subtotal. PPN sebesar 11% dihitung dari nilai setelah diskon, kemudian ditambahkan untuk memperoleh total bayar.

```
// Menghitung diskon, PPN 11%, dan total bayar
const nilaiDiskon = subtotal * persenDiskon / 100;
const setelahDiskon = subtotal - nilaiDiskon;
const ppn = setelahDiskon * 0.11;
const totalBayar = setelahDiskon + ppn;
```

*Gambar 4.6 Rumus diskon, PPN, dan total bayar*

Rincian perhitungannya ditunjukkan pada Tabel 4.2.

*Tabel 4.2 Rincian perhitungan total bayar*

| Komponen | Perhitungan |
|---|---|
| Subtotal | 75.000 × 4 = Rp 300.000 |
| Diskon 15% | 300.000 × 15 ÷ 100 = Rp 45.000 |
| Setelah Diskon | 300.000 − 45.000 = Rp 255.000 |
| PPN 11% | 255.000 × 0,11 = Rp 28.050 |
| Total Bayar | 255.000 + 28.050 = Rp 283.050 |

### 4.6 Menentukan Ongkos Kirim dan Menampilkan Hasil

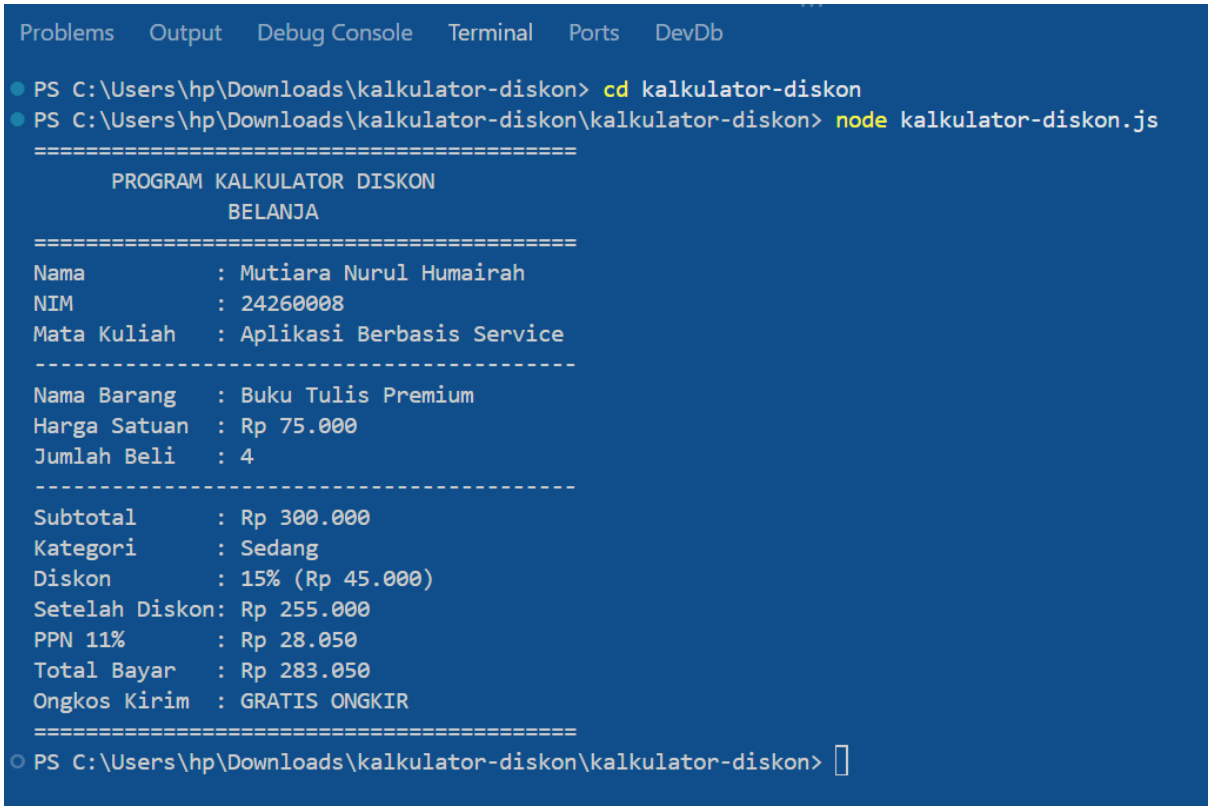
Status ongkos kirim ditentukan dengan struktur if-else, yaitu gratis ongkos kirim apabila subtotal minimal Rp 200.000. Agar angka mudah dibaca, dibuat fungsi rupiah() yang menambahkan awalan “Rp” dan pemisah ribuan menggunakan method toLocaleString("id-ID").

```
// Menentukan status ongkos kirim
let ongkir;
if (subtotal >= 200000) {
    ongkir = "GRATIS ONGKIR";
} else {
    ongkir = "BAYAR ONGKIR";
}

// Fungsi bantu untuk format Rupiah
function rupiah(angka) {
    return "Rp " + angka.toLocaleString("id-ID");
}
```

*Gambar 4.7 Status ongkos kirim dan fungsi format Rupiah*

Variabel ongkir dideklarasikan menggunakan let karena nilainya baru ditentukan setelah kondisi diperiksa. Karena subtotal 300.000 memenuhi kondisi >= 200000, maka status ongkos kirim adalah GRATIS ONGKIR. Hasil akhir eksekusi program secara lengkap adalah sebagai berikut.




*Gambar 4.8 Hasil akhir eksekusi program kalkulator diskon belanja*

# BAB V PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Node.js dan npm dapat diperiksa instalasinya menggunakan perintah node -v dan npm -v melalui terminal.
- Program JavaScript sederhana dapat dibuat di Visual Studio Code dan dijalankan menggunakan perintah node kalkulator-diskon.js.
- Variabel dengan kata kunci const dan let serta tipe data String dan Number dapat digunakan untuk menyimpan data pelanggan dan data belanja.
- Operator aritmetika dapat digunakan untuk menghitung subtotal Rp 300.000, diskon Rp 45.000, PPN Rp 28.050, dan total bayar Rp 283.050.
- Struktur if-else dapat digunakan untuk menentukan diskon 15% (kategori Sedang) dan status GRATIS ONGKIR berdasarkan subtotal.
- Fungsi rupiah() dapat digunakan untuk memformat angka sehingga hasil perhitungan lebih mudah dibaca.

## 5.2 Saran

Program kalkulator diskon ini masih sederhana sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Saran untuk pengembangan berikutnya antara lain: menambahkan input data belanja dari pengguna menggunakan modul readline, menyimpan banyak barang dalam keranjang menggunakan array dan perulangan, serta mengembangkan program menjadi layanan web (REST API) menggunakan framework Express.js agar sesuai dengan tujuan mata kuliah Aplikasi Berbasis Service.

## DAFTAR PUSTAKA

Flanagan, D. (2020). JavaScript: The Definitive Guide (7th ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

Haverbeke, M. (2018). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming (3rd ed.). San Francisco, CA: No Starch Press.

MDN Web Docs. (2026). JavaScript. Mozilla. Diakses 2 November 2026, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

MDN Web Docs. (2026). Number.prototype.toLocaleString(). Mozilla. Diakses 2 November 2026, dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString

OpenJS Foundation. (2026). Node.js Documentation. Diakses 2 November 2026, dari https://nodejs.org/en/docs

Visual Studio Code. (2026). Visual Studio Code Documentation. Microsoft. Diakses 2 November 2026, dari https://code.visualstudio.com/docs